

# Actividad 4D-03: «El multiplicador que no cuadraba»

## Auditoría de una derivación variacional con vínculos

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,  
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia

18 de agosto de 2026

# Agenda

- 1 Objetivos y reglas de juego
- 2 Los sistemas
- 3 Fase 1 — Delegación (sin IA)
- 4 Fase 2 — Descripción
- 5 Fase 3 — Discernimiento
- 6 Fase 4 — Diligencia y extensión
- 7 Entregables, defensa y rúbrica
- 8 Para la discusión

# El objeto nuevo de esta sesión es verificable

- Al pasar de coordenadas generalizadas a multiplicadores de Lagrange aparece un objeto nuevo:  $\lambda$ .
- $\lambda$  no es un artificio de cálculo: **es la fuerza de vínculo**. Y una fuerza de vínculo se puede contrastar contra Newton.
- Eso significa que **toda** derivación con multiplicadores admite una auditoría independiente: dimensiones de  $\lambda$ , módulo de la fuerza, comparación con la ruta de coordenadas generalizadas.

## Lo que se pone a prueba en esta actividad

Un asistente de IA reproduce con fluidez el *procedimiento* de los multiplicadores. Lo que falla con frecuencia son los factores, las masas, el alcance del método y el significado de  $\lambda$ . Todos ellos son detectables sin rehacer el álgebra.

# El objeto nuevo de esta sesión es verificable

- Al pasar de coordenadas generalizadas a multiplicadores de Lagrange aparece un objeto nuevo:  $\lambda$ .
- $\lambda$  no es un artificio de cálculo: **es la fuerza de vínculo**. Y una fuerza de vínculo se puede contrastar contra Newton.
- Eso significa que **toda** derivación con multiplicadores admite una auditoría independiente: dimensiones de  $\lambda$ , módulo de la fuerza, comparación con la ruta de coordenadas generalizadas.

## Lo que se pone a prueba en esta actividad

Un asistente de IA reproduce con fluidez el *procedimiento* de los multiplicadores. Lo que falla con frecuencia son los factores, las masas, el alcance del método y el significado de  $\lambda$ . Todos ellos son detectables sin rehacer el álgebra.

# El objeto nuevo de esta sesión es verificable

- Al pasar de coordenadas generalizadas a multiplicadores de Lagrange aparece un objeto nuevo:  $\lambda$ .
- $\lambda$  no es un artificio de cálculo: **es la fuerza de vínculo**. Y una fuerza de vínculo se puede contrastar contra Newton.
- Eso significa que **toda** derivación con multiplicadores admite una auditoría independiente: dimensiones de  $\lambda$ , módulo de la fuerza, comparación con la ruta de coordenadas generalizadas.

## Lo que se pone a prueba en esta actividad

Un asistente de IA reproduce con fluidez el *procedimiento* de los multiplicadores. Lo que falla con frecuencia son los factores, las masas, el alcance del método y el significado de  $\lambda$ . Todos ellos son detectables sin rehacer el álgebra.

# El objeto nuevo de esta sesión es verificable

- Al pasar de coordenadas generalizadas a multiplicadores de Lagrange aparece un objeto nuevo:  $\lambda$ .
- $\lambda$  no es un artificio de cálculo: **es la fuerza de vínculo**. Y una fuerza de vínculo se puede contrastar contra Newton.
- Eso significa que **toda** derivación con multiplicadores admite una auditoría independiente: dimensiones de  $\lambda$ , módulo de la fuerza, comparación con la ruta de coordenadas generalizadas.

## Lo que se pone a prueba en esta actividad

Un asistente de IA reproduce con fluidez el *procedimiento* de los multiplicadores. Lo que falla con frecuencia son los factores, las masas, el alcance del método y el significado de  $\lambda$ . Todos ellos son detectables sin rehacer el álgebra.

# Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** un problema variacional con vínculos: funcional, vínculos, coordenadas, multiplicadores y conteo de ecuaciones e incógnitas.
- 2 **Derivar** las ecuaciones de Euler–Lagrange con multiplicadores y **despejar**  $\lambda$  usando la derivada segunda del vínculo.
- 3 **Interpretar**  $\lambda$  como fuerza de vínculo y **contrastarla** con el resultado newtoniano.
- 4 **Comparar** las dos rutas equivalentes: reducción a  $s = 3N - k$  coordenadas generalizadas frente a  $3N$  coordenadas más  $k$  multiplicadores.
- 5 **Delimitar** el alcance del método: holónomo, isoperimétrico, no integrable.
- 6 **Auditar** una derivación variacional generada por IA con una batería explícita de pruebas.

# Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** un problema variacional con vínculos: funcional, vínculos, coordenadas, multiplicadores y conteo de ecuaciones e incógnitas.
- 2 **Derivar** las ecuaciones de Euler–Lagrange con multiplicadores y **despejar**  $\lambda$  usando la derivada segunda del vínculo.
- 3 **Interpretar**  $\lambda$  como fuerza de vínculo y **contrastarla** con el resultado newtoniano.
- 4 **Comparar** las dos rutas equivalentes: reducción a  $s = 3N - k$  coordenadas generalizadas frente a  $3N$  coordenadas más  $k$  multiplicadores.
- 5 **Delimitar** el alcance del método: holónomo, isoperimétrico, no integrable.
- 6 **Auditar** una derivación variacional generada por IA con una batería explícita de pruebas.

# Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** un problema variacional con vínculos: funcional, vínculos, coordenadas, multiplicadores y conteo de ecuaciones e incógnitas.
- 2 **Derivar** las ecuaciones de Euler–Lagrange con multiplicadores y **despejar**  $\lambda$  usando la derivada segunda del vínculo.
- 3 **Interpretar**  $\lambda$  como fuerza de vínculo y **contrastarla** con el resultado newtoniano.
- 4 **Comparar** las dos rutas equivalentes: reducción a  $s = 3N - k$  coordenadas generalizadas frente a  $3N$  coordenadas más  $k$  multiplicadores.
- 5 **Delimitar** el alcance del método: holónomo, isoperimétrico, no integrable.
- 6 **Auditar** una derivación variacional generada por IA con una batería explícita de pruebas.

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** un problema variacional con vínculos: funcional, vínculos, coordenadas, multiplicadores y conteo de ecuaciones e incógnitas.
- 2 **Derivar** las ecuaciones de Euler–Lagrange con multiplicadores y **despejar**  $\lambda$  usando la derivada segunda del vínculo.
- 3 **Interpretar**  $\lambda$  como fuerza de vínculo y **contrastarla** con el resultado newtoniano.
- 4 **Comparar** las dos rutas equivalentes: reducción a  $s = 3N - k$  coordenadas generalizadas frente a  $3N$  coordenadas más  $k$  multiplicadores.
- 5 **Delimitar** el alcance del método: holónomo, isoperimétrico, no integrable.
- 6 **Auditar** una derivación variacional generada por IA con una batería explícita de pruebas.

# Objetivos de aprendizaje

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** un problema variacional con vínculos: funcional, vínculos, coordenadas, multiplicadores y conteo de ecuaciones e incógnitas.
- 2 **Derivar** las ecuaciones de Euler–Lagrange con multiplicadores y **despejar**  $\lambda$  usando la derivada segunda del vínculo.
- 3 **Interpretar**  $\lambda$  como fuerza de vínculo y **contrastarla** con el resultado newtoniano.
- 4 **Comparar** las dos rutas equivalentes: reducción a  $s = 3N - k$  coordenadas generalizadas frente a  $3N$  coordenadas más  $k$  multiplicadores.
- 5 **Delimitar** el alcance del método: holónomo, isoperimétrico, no integrable.
- 6 **Auditar** una derivación variacional generada por IA con una batería explícita de pruebas.

Al finalizar, usted estará en capacidad de:

- 1 **Formular** un problema variacional con vínculos: funcional, vínculos, coordenadas, multiplicadores y conteo de ecuaciones e incógnitas.
- 2 **Derivar** las ecuaciones de Euler–Lagrange con multiplicadores y **despejar**  $\lambda$  usando la derivada segunda del vínculo.
- 3 **Interpretar**  $\lambda$  como fuerza de vínculo y **contrastarla** con el resultado newtoniano.
- 4 **Comparar** las dos rutas equivalentes: reducción a  $s = 3N - k$  coordenadas generalizadas frente a  $3N$  coordenadas más  $k$  multiplicadores.
- 5 **Delimitar** el alcance del método: holónomo, isoperimétrico, no integrable.
- 6 **Auditar** una derivación variacional generada por IA con una batería explícita de pruebas.

# Conceptos previos (S2T1 y S2T2)

## De la sesión de vínculos:

- Vínculo holónomo  $f_\alpha(r_i, t) = 0$ ;  $s = 3N - k$ .
- Vínculo de Pfaff e integrabilidad.
- Coordenadas generalizadas y transformaciones  $r_i(q, t)$ .

## De la sesión variacional:

- $I[y] = \int_{x_1}^{x_2} f(y, y', x) dx$ ;  $\delta I = 0$ .
- $y(x, \alpha) = y(x) + \alpha \eta(x)$ ,  $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$ .
- Ecuación de Euler y lema fundamental.
- $\tilde{I} = \int (f + \lambda_\alpha g_\alpha) dx$ .

Herramientas de cálculo: análisis dimensional, derivada total de un vínculo, proyección sobre  $\hat{e}_r$ .

| Fase               | Uso de IA                                       | Justificación                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — Delegación     | <b>Prohibido</b>                                | Escribir el funcional, los vínculos y el conteo es el objetivo de aprendizaje. |
| 2 — Descripción    | Obligatorio                                     | Se evalúa la especificación, no la respuesta.                                  |
| 3 — Discernimiento | Obligatorio                                     | La derivación de la IA es el objeto de estudio.                                |
| 4 — Diligencia     | Solo álgebra verificable y depuración de código | Toda rederivación se hace a mano y queda registrada.                           |

La Ficha de la Fase 1 se entrega con **marca de tiempo anterior** a la primera interacción registrada.

# Núcleo común: dos rutas para el mismo sistema

## Sistema

Partícula de masa  $m$  que se mueve **sin potencial** sobre la superficie de una esfera de radio  $R$ :

$$\tilde{I} = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \lambda (x^2 + y^2 + z^2 - R^2) \right] dt.$$

### Ruta A — multiplicadores

3 coordenadas cartesianas + 1 multiplicador.

Entrega las ecuaciones de movimiento **y la fuerza de vínculo**.

### Ruta B — coordenadas generalizadas

$s = 3 - 1 = 2$ :  $q = (\theta, \varphi)$ .

Entrega las ecuaciones de movimiento **y nada más**.

Las dos rutas deben dar la misma trayectoria. Esa coincidencia es su primera prueba de auditoría.

# Núcleo común: dos rutas para el mismo sistema

## Sistema

Partícula de masa  $m$  que se mueve **sin potencial** sobre la superficie de una esfera de radio  $R$ :

$$\tilde{I} = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \lambda (x^2 + y^2 + z^2 - R^2) \right] dt.$$

### Ruta A — multiplicadores

3 coordenadas cartesianas + 1 multiplicador.

Entrega las ecuaciones de movimiento **y la fuerza de vínculo**.

### Ruta B — coordenadas generalizadas

$s = 3 - 1 = 2$ :  $q = (\theta, \varphi)$ .

Entrega las ecuaciones de movimiento **y nada más**.

Las dos rutas deben dar la misma trayectoria. Esa coincidencia es su primera prueba de auditoría.

# Núcleo común: dos rutas para el mismo sistema

## Sistema

Partícula de masa  $m$  que se mueve **sin potencial** sobre la superficie de una esfera de radio  $R$ :

$$\tilde{I} = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \lambda (x^2 + y^2 + z^2 - R^2) \right] dt.$$

### Ruta A — multiplicadores

3 coordenadas cartesianas + 1 multiplicador.

Entrega las ecuaciones de movimiento **y la fuerza de vínculo**.

### Ruta B — coordenadas generalizadas

$s = 3 - 1 = 2$ :  $q = (\theta, \varphi)$ .

Entrega las ecuaciones de movimiento **y nada más**.

Las dos rutas deben dar la misma trayectoria. Esa coincidencia es su primera prueba de auditoría.

# Sistema asignado (último dígito del código)

| Dígito | Sistema y magnitud a obtener del multiplicador                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0, 1   | Péndulo simple plano, $f = x^2 + y^2 - l^2$ . Obtener la <b>tensión</b> $T(\theta, \dot{\theta})$ .                                                    |
| 2, 3   | Partícula sobre la superficie <b>exterior</b> de una esfera, desde el reposo en el polo. Obtener la <b>normal</b> $N(\theta)$ y el ángulo de despegue. |
| 4, 5   | Partícula sobre un cono de semiángulo $\alpha$ . Obtener la <b>normal</b> y discutir el vértice.                                                       |
| 6, 7   | Máquina de Atwood ideal, vínculo $x_1 + x_2 = \ell$ . Obtener la <b>tensión</b> y comparar con la ruta reducida.                                       |
| 8, 9   | Disco vertical que rueda sin deslizar y puede cambiar de rumbo (Caso B de la Actividad 4D-02). Discutir si el método de esta sesión es aplicable.      |

El dígito 8–9 es un caso deliberadamente problemático: se espera un *dictamen sobre el método*, no un número.

# Fase 1 — Ficha de formulación variacional

Para el núcleo común y para su sistema asignado:

- Funcional  $I$ , con **la variable de integración y sus límites** escritos correctamente.
- Vínculos como ecuaciones numeradas; clasificación (holónomo / no integrable / unilateral / isoperimétrico).
- $\lambda$ : ¿función o constante? Justifique.
- Dimensiones de  $\lambda$ , deducidas del funcional.
- Conteo: número de ecuaciones frente a número de incógnitas ( $3N + k$ ).
- Ruta B:  $s$ , las  $q_j$  y las transformaciones  $r_i(q, t)$ .
- Predicción **previa** del módulo y la dirección de la fuerza de vínculo, obtenida por Newton.
- Condiciones de frontera y por qué muere el término de superficie.

La predicción newtoniana es obligatoria y va antes de abrir el chat

Sin ella no hay con qué contrastar: la auditoría de la Fase 3 se apoya en este número.

# Fase 1 — Ficha de formulación variacional

Para el núcleo común y para su sistema asignado:

- Funcional  $I$ , con **la variable de integración y sus límites** escritos correctamente.
- Vínculos como ecuaciones numeradas; clasificación (holónomo / no integrable / unilateral / isoperimétrico).
- $\lambda$ : ¿función o constante? Justifique.
- Dimensiones de  $\lambda$ , deducidas del funcional.
- Conteo: número de ecuaciones frente a número de incógnitas ( $3N + k$ ).
- Ruta B:  $s$ , las  $q_j$  y las transformaciones  $r_i(q, t)$ .
- Predicción **previa** del módulo y la dirección de la fuerza de vínculo, obtenida por Newton.
- Condiciones de frontera y por qué muere el término de superficie.

La predicción newtoniana es obligatoria y va antes de abrir el chat

Sin ella no hay con qué contrastar: la auditoría de la Fase 3 se apoya en este número.

# Fase 1 — Tabla de delegación

| Subtarea                                          | ¿Conservo<br>delego? | / | ¿Por qué? ¿Cómo verifico? |
|---------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------------|
| Escribir el funcional y los vínculos              |                      |   |                           |
| Clasificar el vínculo y decidir el método         |                      |   |                           |
| Elegir coordenadas y multiplicadores              |                      |   |                           |
| Derivar la ecuación de Euler–Lagrange             |                      |   |                           |
| Despejar $\lambda$ del vínculo derivado dos veces |                      |   |                           |
| Simplificación algebraica intermedia              |                      |   |                           |
| Integración numérica y gráficas                   |                      |   |                           |
| Interpretar $\lambda$ físicamente                 |                      |   |                           |

Las filas 1, 2 y 8 **deben** quedar del lado humano: son el objetivo de aprendizaje.

## Fase 2 — Descripción: el prompt es la formulación

- 1 **Prompt vago** sobre el núcleo común (por ejemplo: «resuelve el problema de la partícula sobre una esfera con multiplicadores de Lagrange»). Registre la respuesta completa.
- 2 **Prompt preciso**, misma pregunta, fijando al menos:  
masa y ausencia de potencial · forma exacta del término de multiplicador ( $\lambda g$  o  $\frac{1}{2}\lambda g$ ?) · variable de integración y límites · si  $\lambda$  se supone función del tiempo · qué se pide: ecuaciones de movimiento, **valor de  $\lambda$** , **fuerza de vínculo con módulo y dirección** y comparación con la ruta de coordenadas generalizadas.
- 3 **Comparación**: ¿qué convención eligió la IA por usted en el prompt vago? ¿Cambia el valor numérico de  $\lambda$ ? ¿Cambia la *física*?

**Atención:** el factor  $\frac{1}{2}$  en el término de vínculo cambia  $\lambda$  pero no la fuerza. Si su auditoría no distingue ambas cosas, no está auditando física.

## Fase 2 — Descripción: el prompt es la formulación

- 1 **Prompt vago** sobre el núcleo común (por ejemplo: «resuelve el problema de la partícula sobre una esfera con multiplicadores de Lagrange»). Registre la respuesta completa.
- 2 **Prompt preciso**, misma pregunta, fijando al menos:  
masa y ausencia de potencial · forma exacta del término de multiplicador ( $\lambda g$  o  $\frac{1}{2}\lambda g$ ?) · variable de integración y límites · si  $\lambda$  se supone función del tiempo · qué se pide: ecuaciones de movimiento, **valor de  $\lambda$** , **fuerza de vínculo con módulo y dirección** y comparación con la ruta de coordenadas generalizadas.
- 3 **Comparación**: ¿qué convención eligió la IA por usted en el prompt vago? ¿Cambia el valor numérico de  $\lambda$ ? ¿Cambia la *física*?

**Atención:** el factor  $\frac{1}{2}$  en el término de vínculo cambia  $\lambda$  pero no la fuerza. Si su auditoría no distingue ambas cosas, no está auditando física.

## Fase 2 — Descripción: el prompt es la formulación

- 1 **Prompt vago** sobre el núcleo común (por ejemplo: «resuelve el problema de la partícula sobre una esfera con multiplicadores de Lagrange»). Registre la respuesta completa.
- 2 **Prompt preciso**, misma pregunta, fijando al menos:  
masa y ausencia de potencial · forma exacta del término de multiplicador ( $\lambda g$  o  $\frac{1}{2}\lambda g$ ?) · variable de integración y límites · si  $\lambda$  se supone función del tiempo · qué se pide: ecuaciones de movimiento, **valor de  $\lambda$** , **fuerza de vínculo con módulo y dirección** y comparación con la ruta de coordenadas generalizadas.
- 3 **Comparación**: ¿qué convención eligió la IA por usted en el prompt vago? ¿Cambia el valor numérico de  $\lambda$ ? ¿Cambia la *física*?

**Atención:** el factor  $\frac{1}{2}$  en el término de vínculo cambia  $\lambda$  pero no la fuerza. Si su auditoría no distingue ambas cosas, no está auditando física.

## Fase 2 — Descripción: el prompt es la formulación

- 1 **Prompt vago** sobre el núcleo común (por ejemplo: «resuelve el problema de la partícula sobre una esfera con multiplicadores de Lagrange»). Registre la respuesta completa.
- 2 **Prompt preciso**, misma pregunta, fijando al menos:  
masa y ausencia de potencial · forma exacta del término de multiplicador ( $\lambda g$  o  $\frac{1}{2}\lambda g$ ?) · variable de integración y límites · si  $\lambda$  se supone función del tiempo · qué se pide: ecuaciones de movimiento, **valor de  $\lambda$** , **fuerza de vínculo con módulo y dirección** y comparación con la ruta de coordenadas generalizadas.
- 3 **Comparación**: ¿qué convención eligió la IA por usted en el prompt vago? ¿Cambia el valor numérico de  $\lambda$ ? ¿Cambia la *física*?

**Atención:** el factor  $\frac{1}{2}$  en el término de vínculo cambia  $\lambda$  pero no la fuerza. Si su auditoría no distingue ambas cosas, no está auditando física.

# Batería de verificación V1–V8

|    | Prueba                   | Pregunta operativa                                                                                                                 |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1 | Conteo                   | ¿Hay tantas ecuaciones como incógnitas? ¿Se contó el vínculo mismo como ecuación?                                                  |
| V2 | Dimensiones de $\lambda$ | Del funcional: $[\lambda g] = \text{energía}$ . Para $g = r^2 - R^2$ : $[\lambda] = \text{MT}^{-2}$ . ¿Aparece la masa?            |
| V3 | Resultado conocido       | ¿El módulo de la aceleración o de la fuerza coincide con el resultado newtoniano ( $v^2/R$ , $mg \cos \theta + m\dot{\theta}^2$ )? |
| V4 | Equivalencia de rutas    | ¿La trayectoria de la ruta con multiplicadores coincide con la de $s = 3N - k$ coordenadas generalizadas?                          |
| V5 | Significado de $\lambda$ | ¿Se identificó $F = \lambda \nabla g$ ? ¿El <b>signo</b> corresponde a una fuerza que empuja o tira en el sentido correcto?        |
| V6 | Alcance del método       | ¿El vínculo es holónomo? Si es de Pfaff no integrable, ¿vale $\delta \int (\mathcal{L} + \lambda g) = 0$ ?                         |
| V7 | Frontera y arbitrariedad | ¿Por qué muere el término de superficie? ¿Se usó que $\eta$ es <i>arbitraria</i> o solo que existe una $\eta$ ?                    |
| V8 | Estacionario vs. mínimo  | ¿Se afirmó «mínimo» donde solo se probó «estacionario»?                                                                            |

# Dos verificaciones que valen por toda el álgebra

## V2 — Dimensiones

En  $\tilde{I} = \int [\frac{1}{2}mv^2 + \lambda(r^2 - R^2)] dt$  el término del multiplicador debe ser energía:

$$[\lambda] = \frac{E}{L^2} = M T^{-2}.$$

Cualquier  $\lambda$  propuesto *sin* una masa está mal, y se detecta en cinco segundos.

## V3 — Resultado conocido

Sin potencial y sobre la esfera, la rapidez es constante y la trayectoria es un círculo máximo. Entonces

$$|\ddot{r}| = \frac{v^2}{R}.$$

Cualquier ecuación de movimiento final que no reproduzca este módulo está mal, sin importar qué tan limpio se vea el álgebra intermedia.

# Dos verificaciones que valen por toda el álgebra

## V2 — Dimensiones

En  $\tilde{I} = \int [\frac{1}{2}mv^2 + \lambda(r^2 - R^2)] dt$  el término del multiplicador debe ser energía:

$$[\lambda] = \frac{E}{L^2} = M T^{-2}.$$

Cualquier  $\lambda$  propuesto *sin* una masa está mal, y se detecta en cinco segundos.

## V3 — Resultado conocido

Sin potencial y sobre la esfera, la rapidez es constante y la trayectoria es un círculo máximo. Entonces

$$|\ddot{r}| = \frac{v^2}{R}.$$

Cualquier ecuación de movimiento final que no reproduzca este módulo está mal, sin importar qué tan limpio se vea el álgebra intermedia.

## Fase 3 — Parte A: auditoría de la transcripción

Para **cada** afirmación A1–A8 del Anexo:

- 1 Dictamine: **correcta** / **incorrecta** / **parcialmente correcta**.
- 2 Cite **el fragmento exacto** que falla.
- 3 Indique **qué prueba V1–V8** la detecta.
- 4 Escriba la **versión corregida** con justificación completa.

### Advertencia

La transcripción contiene al menos una afirmación **correcta**. Marcarla como errónea se penaliza igual que no detectar un error: **la calibración importa tanto como la sospecha**.

## Fase 3 — Parte A: auditoría de la transcripción

Para **cada** afirmación A1–A8 del Anexo:

- 1 Dictamine: **correcta** / **incorrecta** / **parcialmente correcta**.
- 2 Cite **el fragmento exacto** que falla.
- 3 Indique **qué prueba V1–V8** la detecta.
- 4 Escriba la **versión corregida** con justificación completa.

### Advertencia

La transcripción contiene al menos una afirmación **correcta**. Marcarla como errónea se penaliza igual que no detectar un error: **la calibración importa tanto como la sospecha**.

## Anexo — Transcripción a auditar (1/3)

*Prompt:* «Explicame cómo se tratan los vínculos en el cálculo variacional y resuelve el caso de una partícula libre sobre una esfera.»

**A1.** «El sistema tiene tres coordenadas  $x, y, z$  y las ecuaciones de Euler–Lagrange dan tres ecuaciones, mientras que las incógnitas son  $x, y, z$  y  $\lambda$ : el sistema queda indeterminado y hace falta una hipótesis adicional sobre  $\lambda$ .»

**A2.** «Extremando  $\tilde{I} = \int [\frac{1}{2}mv^2 + \lambda(r^2 - R^2)] dt$  se obtiene  $m\ddot{r} = 2\lambda r$ . Derivando dos veces el vínculo y sustituyendo resulta  $\lambda = -\frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{R^2}$ , de donde  $m\ddot{x} = -2x \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}{R^2}$ .»

**A3.** «El multiplicador  $\lambda$  es un artificio matemático sin contenido físico: su única función es forzar el cumplimiento del vínculo, y una vez impuesto puede descartarse.»

**A4.** «Como la ecuación de Euler–Lagrange se obtuvo de anular la primera variación, la trayectoria hallada *minimiza* la acción. Por eso el arco de círculo máximo que une dos puntos de la esfera es siempre el camino más corto entre ellos.»

**A5.** «Para el péndulo, de  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + mgy + \frac{1}{2}\lambda(x^2 + y^2 - l^2)$  se obtienen  $m\ddot{x} = \lambda x$  y  $\ddot{y} = mg + \lambda y$ ; eliminando  $\lambda$  entre ambas y usando el vínculo se recupera la ecuación del péndulo.»

**A6.** «El método se extiende sin cambios a vínculos no holónomos: basta añadir  $\lambda g(q, \dot{q}, t)$  a la acción y variar como en el caso holónimo. Así se tratan, por ejemplo, los sistemas que ruedan sin deslizar.»

**A7.** «Ante un vínculo holónomo hay dos rutas equivalentes: eliminarlo usando  $s = 3N - k$  coordenadas generalizadas y obtener  $s$  ecuaciones sin multiplicadores, o conservar las  $3N$  coordenadas y añadir  $k$  multiplicadores. Ambas producen las mismas trayectorias; la segunda proporciona además las fuerzas de vínculo.»

**A8.** «Puesto que  $f_\alpha(x^A, t) = 0$ , se sigue que todas sus derivadas parciales se anulan, tanto  $\partial f_\alpha / \partial q^j$  como  $\partial f_\alpha / \partial x^A$ ; por eso el término de multiplicadores desaparece de las ecuaciones de Lagrange.»

Ocho afirmaciones. Al menos una es correcta. ¿Cuáles sobreviven a V1–V8?

**A7.** «Ante un vínculo holónomo hay dos rutas equivalentes: eliminarlo usando  $s = 3N - k$  coordenadas generalizadas y obtener  $s$  ecuaciones sin multiplicadores, o conservar las  $3N$  coordenadas y añadir  $k$  multiplicadores. Ambas producen las mismas trayectorias; la segunda proporciona además las fuerzas de vínculo.»

**A8.** «Puesto que  $f_\alpha(x^A, t) = 0$ , se sigue que todas sus derivadas parciales se anulan, tanto  $\partial f_\alpha / \partial q^j$  como  $\partial f_\alpha / \partial x^A$ ; por eso el término de multiplicadores desaparece de las ecuaciones de Lagrange.»

Ocho afirmaciones. Al menos una es correcta. ¿Cuáles sobreviven a V1–V8?

## Fase 3 — Parte B: auditoría de *su propia* interacción

Aplique la misma batería a la respuesta de su prompt preciso, y además:

- Pida a la IA el **valor y la interpretación** de  $\lambda$  en su sistema asignado. Contraste con la predicción newtoniana que hizo en la Fase 1.
- Si coinciden, pruebe a cambiar la convención ( $\lambda g \rightarrow \frac{1}{2}\lambda g$ ) y verifique que **la fuerza no cambia** aunque  $\lambda$  sí.

### Interacción de retorno (obligatoria)

Presente a la IA una de sus correcciones y registre la reacción: ¿cede sin argumentos? ¿la defiende? ¿introduce un error nuevo al corregir?

Tres líneas sobre qué le dice esto acerca del **valor probatorio de la conformidad de un modelo**.

## Fase 3 — Parte B: auditoría de *su propia* interacción

Aplique la misma batería a la respuesta de su prompt preciso, y además:

- Pida a la IA el **valor y la interpretación** de  $\lambda$  en su sistema asignado. Contraste con la predicción newtoniana que hizo en la Fase 1.
- Si coinciden, pruebe a cambiar la convención ( $\lambda g \rightarrow \frac{1}{2}\lambda g$ ) y verifique que **la fuerza no cambia** aunque  $\lambda$  sí.

### Interacción de retorno (obligatoria)

Presente a la IA una de sus correcciones y registre la reacción: ¿cede sin argumentos? ¿la defiende? ¿introduce un error nuevo al corregir?

Tres líneas sobre qué le dice esto acerca del **valor probatorio de la conformidad de un modelo**.

## ❶ Rederivación independiente y a mano de:

- $\lambda$  para la esfera, con su verificación dimensional;
- la ecuación de movimiento final y su contraste con  $|\ddot{r}| = v^2/R$ ;
- la fuerza de vínculo de su sistema asignado y su comparación con Newton;
- las ecuaciones por la ruta de coordenadas generalizadas, y la prueba de que ambas rutas coinciden.

## ❷ Bitácora 4D: *prompt · respuesta relevante · aceptado/rechazado/corregido · cómo se verificó (prueba V) · error o limitación detectada · razonamiento final propio.*

## ❸ Declaración de uso de IA, con la frase:

*«Verifiqué de forma independiente los resultados sobre los que construí; los errores que subsisten son míos».*

## ❹ Reproducibilidad: código documentado, tolerancias declaradas.

## ❶ Rederivación independiente y a mano de:

- $\lambda$  para la esfera, con su verificación dimensional;
- la ecuación de movimiento final y su contraste con  $|\ddot{r}| = v^2/R$ ;
- la fuerza de vínculo de su sistema asignado y su comparación con Newton;
- las ecuaciones por la ruta de coordenadas generalizadas, y la prueba de que ambas rutas coinciden.

## ❷ Bitácora 4D: *prompt · respuesta relevante · aceptado/rechazado/corregido · cómo se verificó (prueba V) · error o limitación detectada · razonamiento final propio.*

## ❸ Declaración de uso de IA, con la frase:

*«Verifiqué de forma independiente los resultados sobre los que construí; los errores que subsisten son míos».*

## ❹ Reproducibilidad: código documentado, tolerancias declaradas.

## ❶ Rederivación independiente y a mano de:

- $\lambda$  para la esfera, con su verificación dimensional;
- la ecuación de movimiento final y su contraste con  $|\ddot{r}| = v^2/R$ ;
- la fuerza de vínculo de su sistema asignado y su comparación con Newton;
- las ecuaciones por la ruta de coordenadas generalizadas, y la prueba de que ambas rutas coinciden.

## ❷ Bitácora 4D: *prompt · respuesta relevante · aceptado/rechazado/corregido · cómo se verificó (prueba V) · error o limitación detectada · razonamiento final propio.*

## ❸ Declaración de uso de IA, con la frase:

*«Verifiqué de forma independiente los resultados sobre los que construí; los errores que subsisten son míos».*

## ❹ Reproducibilidad: código documentado, tolerancias declaradas.

# Extensión computacional (opcional, recomendada)

Integre numéricamente el núcleo común por las **dos rutas** y compárelas.

- 1 **Ruta A:** integre  $m\ddot{r} = 2\lambda r$  con  $\lambda$  despejado en cada paso. Verifique la deriva de  $|r| - R$  y de  $v$  frente al tiempo y frente a la tolerancia.
- 2 **Ruta B:** integre las ecuaciones en  $(\theta, \varphi)$  y reconstruya  $r(t)$ .
- 3 Superponga ambas trayectorias y reporte la diferencia máxima. Si divergen, una de las dos derivaciones está mal.
- 4 Grafique  $\lambda(t)$  y verifique que es constante; contraste su valor con  $-mv^2/(2R^2)$ .
- 5 Repita para su sistema asignado y grafique la fuerza de vínculo frente al ángulo; para el dígito 2–3, localice numéricamente el despegue y compárelo con  $\cos \theta_c = 2/3$ .

Derive antes de implementar. El código puede depurarse con IA; la interpretación de las gráficas no se delega.

# Extensión computacional (opcional, recomendada)

Integre numéricamente el núcleo común por las **dos rutas** y compárelas.

- 1 **Ruta A:** integre  $m\ddot{r} = 2\lambda r$  con  $\lambda$  despejado en cada paso. Verifique la deriva de  $|r| - R$  y de  $v$  frente al tiempo y frente a la tolerancia.
- 2 **Ruta B:** integre las ecuaciones en  $(\theta, \varphi)$  y reconstruya  $r(t)$ .
- 3 Superponga ambas trayectorias y reporte la diferencia máxima. Si divergen, una de las dos derivaciones está mal.
- 4 Grafique  $\lambda(t)$  y verifique que es constante; contraste su valor con  $-mv^2/(2R^2)$ .
- 5 Repita para su sistema asignado y grafique la fuerza de vínculo frente al ángulo; para el dígito 2–3, localice numéricamente el despegue y compárelo con  $\cos \theta_c = 2/3$ .

Derive antes de implementar. El código puede depurarse con IA; la interpretación de las gráficas no se delega.

- 1 Ficha de formulación variacional (Fase 1), **con la predicción newtoniana previa**, con marca de tiempo anterior a la primera interacción.
- 2 Tabla de delegación.
- 3 Anexo de prompts: vago, preciso y respuestas completas sin editar.
- 4 Auditoría A1–A8 en tabla: dictamen · fragmento · prueba V · corrección justificada.
- 5 Auditoría de la interacción propia + comentario de la interacción de retorno.
- 6 Rederivaciones a mano, incluida la equivalencia de las dos rutas.
- 7 Bitácora 4D y declaración de uso de IA.
- 8 (Opcional) Código, gráficas y control de convergencia.

**Formato:** máximo 8 páginas sin contar anexos de transcripciones.

Dos preguntas de variación, elegidas por el docente:

- Cambio el término  $\lambda g$  por  $\frac{1}{2}\lambda g$ . ¿Qué cambia y qué no?
- Deme el signo de  $\lambda$  en su sistema *antes* de calcularlo, y justifíquelo físicamente.
- ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tiene su problema? Cuéntelas en voz alta.
- Su compañero dice que la extremal siempre minimiza. Refútelo con el ejemplo de la esfera.
- Si la superficie fuese móvil,  $R = R(t)$ , ¿qué cambia en el planteamiento y en la conservación de la energía?
- ¿Puede aplicar el método de esta sesión al disco rodante del Caso B? Argumente sin escribir ecuaciones.

# Rúbrica (100 puntos)

| Criterio                               | Peso | Nivel Ejemplar (4/4)                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Formulación variacional propia      | 20   | Funcional, vínculos, conteo, dimensiones de $\lambda$ y predicción newtoniana correctos y previos a la IA.                                |
| 2. Delegación                          | 10   | Conserva formulación, clasificación e interpretación; enuncia <i>cómo</i> verificaría cada delegación.                                    |
| 3. Descripción                         | 15   | El prompt preciso fija convención, límites, y pide $\lambda$ , fuerza y comparación de rutas; la comparación separa convención de física. |
| 4. Discernimiento — Anexo              | 25   | Dictamina correctamente los 8 ítems (incluido A7); cita el fragmento, asigna la prueba V y corrige con justificación.                     |
| 5. Discernimiento — interacción propia | 10   | Aplica $\geq 4$ pruebas V; contrasta con su predicción previa; comenta la interacción de retorno.                                         |
| 6. Diligencia                          | 15   | Rederivaciones completas, incluida la equivalencia de rutas; bitácora de seis columnas; declaración firmada.                              |
| 7. Comunicación y notación             | 5    | Notación consistente; convenciones de signo declaradas; extensión respetada.                                                              |

**Defensa oral:**  $\pm 10$ .    **Integridad:** sin la predicción newtoniana previa, el criterio 1 no supera el nivel 2.

- 1 Un error de factor 2 en  $\lambda$  no altera la estructura de ninguna ecuación. ¿Por qué es, aun así, un error grave?
- 2 ¿Qué información da la ruta con multiplicadores que la ruta de coordenadas generalizadas nunca puede dar? ¿Qué se paga por ella?
- 3 Si dos convenciones distintas dan valores distintos de  $\lambda$ , ¿qué es entonces lo físico?
- 4 ¿Por qué el álgebra correcta no garantiza física correcta, y el análisis dimensional sí atrapa el error?
- 5 ¿En qué se parece el fallo de A6 al fallo del disco rodante de la Actividad 4D-02?

# Para la discusión

- 1 Un error de factor 2 en  $\lambda$  no altera la estructura de ninguna ecuación. ¿Por qué es, aun así, un error grave?
- 2 ¿Qué información da la ruta con multiplicadores que la ruta de coordenadas generalizadas nunca puede dar? ¿Qué se paga por ella?
- 3 Si dos convenciones distintas dan valores distintos de  $\lambda$ , ¿qué es entonces lo físico?
- 4 ¿Por qué el álgebra correcta no garantiza física correcta, y el análisis dimensional sí atrapa el error?
- 5 ¿En qué se parece el fallo de A6 al fallo del disco rodante de la Actividad 4D-02?

- 1 Un error de factor 2 en  $\lambda$  no altera la estructura de ninguna ecuación. ¿Por qué es, aun así, un error grave?
- 2 ¿Qué información da la ruta con multiplicadores que la ruta de coordenadas generalizadas nunca puede dar? ¿Qué se paga por ella?
- 3 Si dos convenciones distintas dan valores distintos de  $\lambda$ , ¿qué es entonces lo físico?
- 4 ¿Por qué el álgebra correcta no garantiza física correcta, y el análisis dimensional sí atrapa el error?
- 5 ¿En qué se parece el fallo de A6 al fallo del disco rodante de la Actividad 4D-02?

- 1 Un error de factor 2 en  $\lambda$  no altera la estructura de ninguna ecuación. ¿Por qué es, aun así, un error grave?
- 2 ¿Qué información da la ruta con multiplicadores que la ruta de coordenadas generalizadas nunca puede dar? ¿Qué se paga por ella?
- 3 Si dos convenciones distintas dan valores distintos de  $\lambda$ , ¿qué es entonces lo físico?
- 4 ¿Por qué el álgebra correcta no garantiza física correcta, y el análisis dimensional sí atrapa el error?
- 5 ¿En qué se parece el fallo de A6 al fallo del disco rodante de la Actividad 4D-02?

- 1 Un error de factor 2 en  $\lambda$  no altera la estructura de ninguna ecuación. ¿Por qué es, aun así, un error grave?
- 2 ¿Qué información da la ruta con multiplicadores que la ruta de coordenadas generalizadas nunca puede dar? ¿Qué se paga por ella?
- 3 Si dos convenciones distintas dan valores distintos de  $\lambda$ , ¿qué es entonces lo físico?
- 4 ¿Por qué el álgebra correcta no garantiza física correcta, y el análisis dimensional sí atrapa el error?
- 5 ¿En qué se parece el fallo de A6 al fallo del disco rodante de la Actividad 4D-02?

- 1  **$\lambda$  es física, no álgebra:**  $F = \lambda \nabla g$ , contrastable contra Newton.
- 2 **Tres pruebas baratas** atrapan casi todo: dimensiones de  $\lambda$ , resultado conocido, equivalencia de rutas.
- 3 **Estacionario no es mínimo**, y la esfera lo demuestra sin cálculo adicional.
- 4 **El método tiene alcance:** holónomo sí; Pfaff no integrable, no sin cambiarlo.
- 5 **Las 4D en cadena:** Delegación  $\rightarrow$  Descripción  $\rightarrow$  Discernimiento  $\rightarrow$  Diligencia, unidas por la compuerta de verificación.